

Ayudantía 10

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & z = 5x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a.} & 4x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & 4x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

- a) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex utilizando tableau teniendo de bases iniciales: S_1, S_2, S_3 .
- b) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex matricial teniendo de bases iniciales: S_1, S_2, S_3 .

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{array}{ll} (P) & \text{mín} \quad z = 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\ & \text{s.a.} \quad 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 5 \\ & \quad \quad 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 3 \\ & \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

- a) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex matricial.
- b) Resuelva el siguiente problema de programación lineal mediante el método Simplex utilizando tableau.